



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین سه - متغیرهای تصادفی، امید ریاضی، واریانس و توزیع‌های گسسته
طراح: کسری کاشانی، صادق صمدی



۱. ایده‌ی درختان

در زمان امتحانات میان ترم، در برگه‌ی اول پاسخنامه، دانشجویان باید مشخصات خود را درج کنند. کسری برای رعایت بی طرفی کامل در تصحیح برگه‌ها، صفحه اول تمام برگه‌ها را جدا می‌کند تا رفاقتش در عدالتش اثری نگذارد. مادامی که فکر می‌کرد کار خیلی قشنگی انجام داده، صادق به او یادآوری می‌کند که بر روی برگه‌ها شماره گذاری انجام نداده است و امکان تطبیق برگه‌ها با دانشجویان وجود ندارد! کسری برای آبروداری تصمیم می‌گیرد که برگه‌ها را به صورت تصادفی با دانشجویان تطبیق دهد. صادق بسیار نگران است و از شما می‌خواهد که محاسبه کنید که با این ایده‌ی درختان به طور متوسط، چند دانشجو در یک کلاس n نفره، دقیقاً برگه‌ی خود را دریافت خواهند کرد.

۲. مداد رنگی

فرض کنید یک جعبه فلزی مدادرنگی n - رنگی داریم که در ابتدا هیچ مدادی ندارد؛ یعنی در کل n رنگ مختلف وجود دارد. علاوه بر آن بی‌نهایت جامداتی داریم و در هر جامداتی دقیقاً یک مداد رنگی قرار دارد. رنگ‌ها میان جامداتی‌ها به صورت یکنواخت توزیع شده است. در هر مرحله یک جامداتی را انتخاب می‌کنیم و باز می‌کنیم و مداد داخل آن را مشاهده می‌کنیم. اگر جای آن رنگ در جعبه فلزی خالی بود، آن را در جایگاه مخصوصش قرار می‌دهیم. در غیر این صورت مداد را دور می‌اندازیم. امید ریاضی تعداد مراحل که باید انجام دهیم تا جعبه فلزی مداد رنگی ما کامل شود چقدر است؟

۳. وبسایت پرطرفدار

فرض کنید یک وبسایتی دارید که یک میلیون کاربر مستقل دارد، اما احتمال سر زدن هر یک از این کاربران به وبسایت در هر روز تنها برابر با $p = 2 \times 10^{-6}$ می باشد.

(الف) تقریب خوبی برای احتمال حضور حداقل ۲ کاربر در یک روز خاص برای این وبسایت پیدا کنید.

(ب) به طور متوسط، چند روز طول می کشد تا به روزی با حداقل ۲ کاربر فعال در وبسایت برسیم؟

۴. آب‌نبات

الفو که از کارگری در کارخانه آب‌نبات‌سازی بابالفو خسته شده بود، تصمیم گرفت فرار کند و همراه با لوسی و بین، در شهر دریم‌لند کارخانه آب‌نبات‌سازی خودش را راه‌اندازی کند. هر یک از این سه نفر یک خط تولید مستقل دارند. تعداد آب‌نبات‌های تلخ تولیدشده در هر خط تولید از توزیع پواسون با پارامترهای λ_1 ، λ_2 و λ_3 پیروی می‌کند و خطوط مستقل از یکدیگر هستند.

با توجه به استانداردهای کیفیت در شهر دریم‌لند، کارخانه در صورتی مجوز خود را از دست می‌دهد (و ورشکست می‌شود) که حداقل یکی از خطوط تولید، دست‌کم ۲ آب‌نبات تلخ تولید کرده باشد.

آن‌ها می‌دانند که هفته‌ی دیگر یک بازرس از کارخانه بازدید خواهد کرد. اگر هیچ تغییری در فرایند تولید خود ایجاد نکنند، احتمال ورشکستگی آن‌ها چقدر است؟

۵. جایگزینی سرور در شبکه

در یک شبکه اینترنتی، ۱۰ سرور قرار دارند که هر درخواستی که به این شبکه ارسال می‌شود، به صورت تصادفی و هم‌احتمال به یکی از این ۱۰ سرور فرستاده می‌شود. می‌دانیم تعداد درخواست‌هایی که به سمت این شبکه می‌آیند، از یک توزیع پواسون با پارامتر ۵۰ درخواست در ثانیه پیروی می‌کند. تصمیم داریم یکی از این سرورها را با یک سرور جدید جایگزین کنیم که در طی این جایگزینی، این سرور برای ۱ ثانیه از دسترس خارج خواهد شد و هر درخواستی که به آن ارسال شود از دست می‌رود. متغیر تصادفی X را تعداد درخواست‌های از دست رفته به علت از دسترس خارج بودن این سرور در نظر بگیرید.

(الف) نشان دهید X نیز از یک توزیع پواسون پیروی می‌کند و پارامتر آن را بدست آورید.

(ب) احتمال اینکه در طی این جایگزینی، حداقل ۳ درخواست از دست بروند را محاسبه کنید.

۶. امید به تاس

سه تاس سالم و یکسان را مستقل از یکدیگر پرتاب می‌کنیم.

(الف) احتمال آنکه کمترین عدد مشاهده شده در میان این سه تاس، بیشتر از عدد صحیح k باشد چقدر است؟ ($0 \leq k \leq 6$)

(ب) امید ریاضی کمترین عدد مشاهده شده در میان این سه تاس را محاسبه کنید.

(ج) امید ریاضی مجموع دو عدد بزرگتر مشاهده شده در میان این سه تاس را محاسبه کنید.

۷. عباس آقا

عباس آقا در یک آزمون دانشگاهی شرکت کرده است که شامل ۴ سوال تشریحی و ۴ سوال تستی چهارگزینه‌ای می‌باشد.

(الف) عباس آقا می‌خواهد قبل از آزمون، احتمال توزیع تعداد سؤالاتی را که می‌تواند حل کند (PMF) محاسبه کند. او می‌داند که با احتمال ۷۵٪ می‌تواند هر سوال تستی را درست پاسخ دهد و با احتمال ۵۰٪ ایده‌ی حل هر سوال تشریحی به ذهنش می‌رسد و آن را کامل حل می‌کند. به او کمک کنید تا PMF را به دست آورد.

(ب) فرض کنید هر سوال تستی ۱۰ نمره و هر سوال تشریحی ۱۵ نمره دارد. امید ریاضی و واریانس نمره‌ای که عباس آقا کسب می‌کند را محاسبه کنید.

(پ) اگر عباس آقا در طول ترم ۴۰ نمره‌ی امتیازی کسب کرده باشد که مستقیماً به نمره‌ی امتحان پایان‌ترمش اضافه شود، امید ریاضی و انحراف معیار نمره‌ی نهایی او را محاسبه کنید.

(ت) عباس آقا تصمیم می‌گیرد برای امتحان، از یک استراتژی استفاده کند. او به این نتیجه می‌رسد که سؤالات تستی را به طور تصادفی جواب بدهد و برای سؤالات تشریحی از ایده‌های مختلف استفاده کند تا بتواند حتماً به پاسخ برسد. فرض کنید هر ایده با احتمال ۴۰٪ به جواب درست منجر شود و بررسی هر ایده ۲۰ دقیقه زمان ببرد. با توجه به محدودیت زمانی ۶ ساعت امتحان، بررسی کنید آیا این استراتژی برای پاسخگویی به همه‌ی سؤالات عاقلانه و امکان‌پذیر است یا خیر.

۸. مسابقه‌ی قانونی

فرض کنید در یک مسابقه‌ی کاملاً قانونی شرکت کرده اید. در هر مرحله از این مسابقه، شما سه سکه‌ی A و B و C را به صورت همزمان پرتاب می‌کنید. سکه‌ی A با احتمال $\frac{1}{4}$ ، سکه‌ی B با احتمال $\frac{1}{3}$ ، و سکه‌ی C با احتمال $\frac{1}{6}$ رو می‌آیند.

(الف) فرض کنید شما ۱۰ مرحله این سکه‌ها را پرتاب می‌کنید. در هر مرحله، اگر حداقل ۲ سکه رو بیاید، ۱۰ تومان در آن مرحله برنده می‌شوید. با چه احتمالی در این مسابقه، شما حداقل ۸۰ تومان برنده می‌شوید؟

(ب) با توجه به قسمت قبل، امید ریاضی و واریانس مقدار پولی که در انتهای این ۱۰ مرحله برنده می‌شوید را محاسبه کنید.

(ج) حال فرض کنید مسابقه به گونه‌ای است که شما در هر مرحله ۲ انتخاب دارید:

۱- می‌توانید بازی را ترک کنید و پولی که تا آن مرحله برنده شده اید را دریافت کنید.

۲- یک مرحله دیگر بازی را ادامه دهید و مجدداً سه سکه را همزمان پرتاب کنید. در این صورت اگر در آن مرحله حداقل ۱ سکه پشت بیاید، ۱۰ تومان دریافت می‌کنید و در غیر این صورت، از مسابقه حذف شده و هیچ پولی دریافت نمی‌کنید.

طبق این شرایط جدید مسابقه، شما باید حداقل چند مرحله به این مسابقه ادامه دهید تا امید ریاضی پولی که برنده می‌شوید، بیشینه باشد؟ مقدار متوسط این پول چقدر است؟

۹. درخت

می‌خواهیم یک درخت با n راس بسازیم. ابتدا راس شماره ۱ را به عنوان ریشه داریم. سپس راس‌های ۲ تا n را یکی‌یکی به درخت اضافه می‌کنیم. هر راس جدید را به یکی از راس‌های موجود در درخت به عنوان پدر متصل می‌کنیم، حال مسیر راس شماره ۱ تا راس شماره n را در نظر بگیرید. امید ریاضی مجموع شماره راس‌هایی که روی این مسیر قرار می‌گیرند را حساب کنید.

راهنمایی: به ازای هر دو راس u و v ($u < v$) می‌توان اثبات کرد که به احتمال $\frac{1}{u}$ راس u یکی از اجداد راس v می‌شود. شما می‌توانید بدون اثبات از این راهنمایی استفاده کنید

تمرین کامپیوتری سری سوم را می‌توانید از طریق [این لینک](#) دریافت کنید.

- یک کپی از فایل مذکور با نام EPS_CA3_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش‌هایی که به وسیله TODO مشخص شده‌اند را با کدهای مناسب جایگزین کنید.
- جواب سوالات تئوری را در بخش‌هایی که با Answer مشخص شده‌اند قرار دهید.
- فایل دفترچه پاسخ خود را در جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.